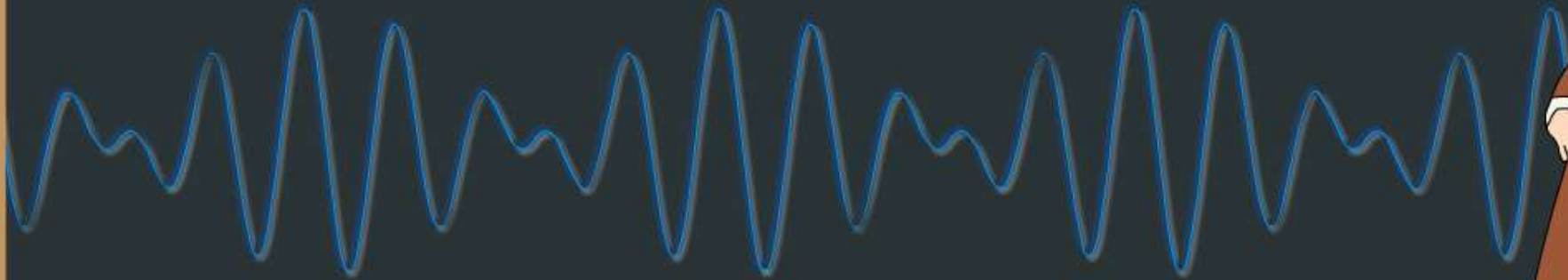


MOVIMIENTO ONDULATORIO

Christian Huygens (14 de abril de 1629-8 de julio de 1695)



Movimiento Ondulatorio: Si en un punto de un medio material cualquiera (sólido, líquido o gas) se produce una perturbación que desplaza de su posición de equilibrio la partícula situada en el mismo, como cuando se deja caer un cuerpo en el agua, la perturbación no permanece en general localizada en el lugar donde se produjo, sino que al cabo de un tiempo más o menos largo se va transmitiendo a las partículas circundantes. Este proceso recibe el nombre de propagación de una perturbación. El lugar inicial donde se produce la perturbación se denomina foco.



Si la perturbación se propaga en una dirección determinada, como el caso de una pulsación en una cuerda tensa, avanza en general una gran distancia sin experimentar una disminución sensible en su intensidad, o sea sin amortiguamiento; sin embargo si la perturbación se propaga en una superficie o en el espacio, como el sonido, la intensidad disminuye rápidamente al aumentar la distancia al foco.

Cuando la partícula inicial situada en el foco se desplaza de su posición de equilibrio, comienza a vibrar, produciéndose nuevas perturbaciones que en la generalidad de los casos se amortiguan rápidamente, de modo que al cabo de cierto tiempo el movimiento de la partícula situada en el foco cesa prácticamente.



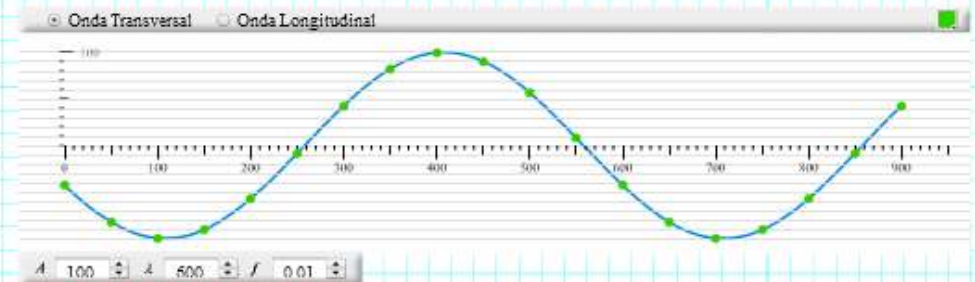
Debe tenerse presente que en la propagación de una perturbación no son las partículas del medio las que se propagan desplazándose de un lugar a otro. Lo único que se propaga es la energía del foco de vibración, conservándose las partículas en sus posiciones medias.

Clasificación de las ondas: Las ondas se pueden clasificar de acuerdo a dos criterios: el primero es teniendo en cuenta la dirección en que vibran las partículas y el otro es en función a la naturaleza del medio de propagación.

Ondas longitudinales y transversales: Una onda es transversal si las partículas del medio donde se propagan las ondas vibran perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda.

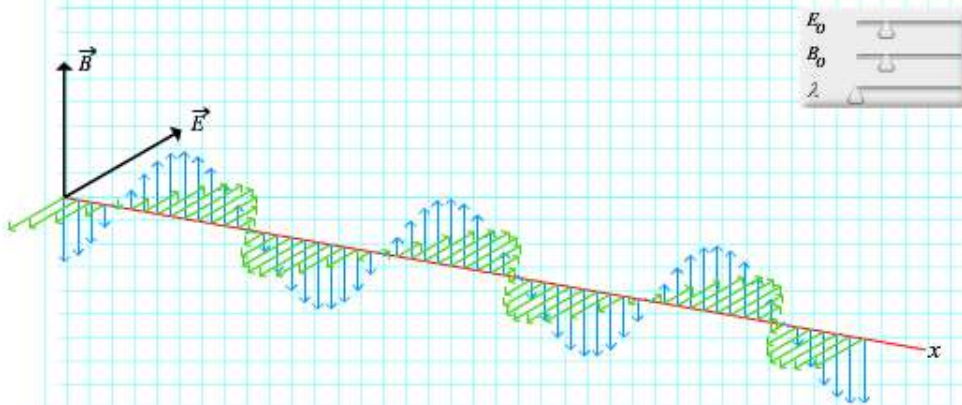


Una onda es longitudinal si las partículas del medio donde se propagan las ondas vibran paralelamente a la dirección de propagación de la onda.



Ondas mecánicas y electromagnéticas: Se llaman ondas mecánicas a aquellas ondas que necesitan un medio material para propagarse. Las ondas mecánicas no se propagan en el vacío. Por ejemplo el sonido.

Se llaman ondas electromagnéticas a aquellas ondas que no necesitan un medio material para su propagación, por lo que se pueden propagar en el vacío. Pertenecen a esta clase de ondas: los rayos X, la radiación ultravioleta, la luz visible, la radiación infrarroja, las microondas y las ondas de radio y televisión (la radiación que emiten y reciben los teléfonos móviles, por ejemplo, consiste en ondas de radio).



Descripción matemática de la propagación:

Imaginemos una perturbación que viaja en la dirección positiva de x con una velocidad constante v . la naturaleza específica de la perturbación no es por ahora importante. Podría ser el desplazamiento vertical de una cuerda, o la magnitud de un campo eléctrico o magnético asociado con una onda electromagnética. Si ψ representa la magnitud del campo que se propaga como una onda, Como la perturbación está en movimiento, debe ser una función tanto de la posición como del tiempo y por tanto puede escribirse como:

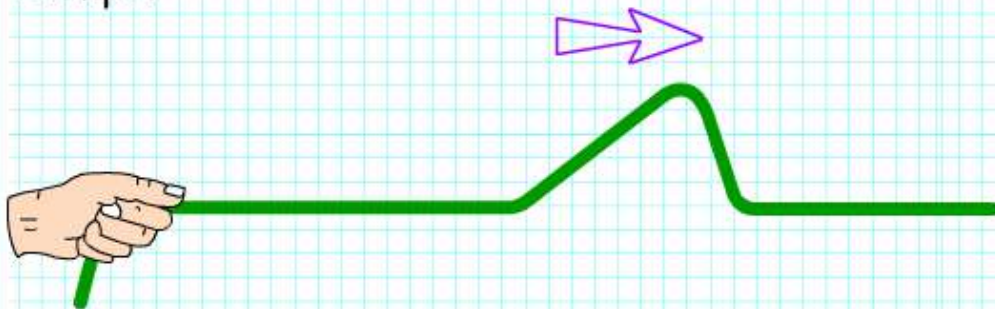
$$\psi = f(x, t)$$

La forma de la perturbación en cualquier instante, digamos $t = 0$, se puede encontrar manteniendo el tiempo constante en ese valor. En este caso:

$$f(x,t)|_{t=0} = f(x,0) = f(x)$$

representa la forma o perfil de la onda en ese momento. El proceso es análogo a tomar una "fotografía" del pulso que va viajando. Por el momento nos limitaremos a una onda que no cambia su forma mientras avanza a través del espacio.

La animación siguiente es una representación de un pulso cuyo perfil permanece invariable con el tiempo.



De manera general, la función que describe una perturbación que se propague hacia la derecha debe ser de la forma:

$$\psi = f(x-v \cdot t)$$

Si la perturbación se propaga hacia la izquierda, la ecuación sería:

$$\psi = f(x+v \cdot t)$$

De acuerdo con lo anterior, la ecuación de onda se satisface de manera más general por una función de onda que tenga la forma:

$$\psi = c_1 \cdot f_1(x-v \cdot t) + c_2 \cdot f_2(x+v \cdot t)$$

Esto es evidentemente la superposición de dos ondas que viajan en direcciones opuestas a lo largo del eje X con la misma velocidad pero no necesariamente con el mismo perfil.

Ondas Armónicas: Hasta ahora no hemos especificado el perfil de la onda $\psi(x,t)$.

Examinaremos la forma de onda más simple donde el perfil es senoidal o cosenoidal. Estas se conocen como ondas armónicas simples, o más sencillamente como ondas armónicas.

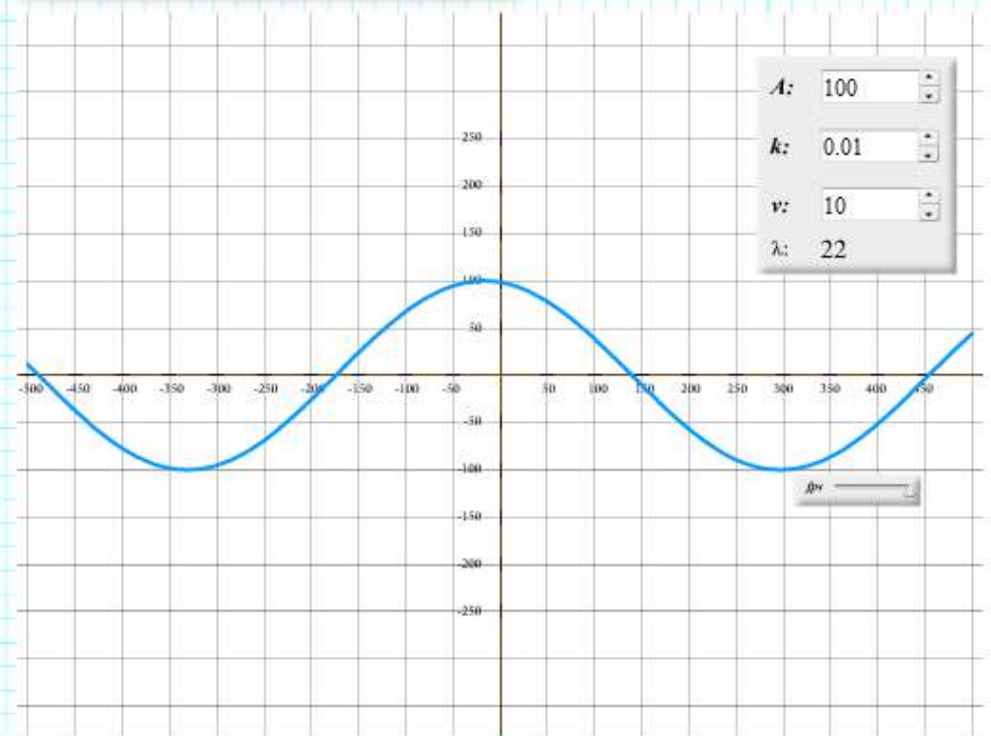
Escojamos para el perfil de la onda la función simple:

$$f(x,t)|_{t=0} = \psi(x) = A \cdot \text{sen}(k \cdot x)$$

Donde k es una constante positiva conocida como **número de propagación**. La función seno varía entre +1 y -1 de manera que el máximo valor de la perturbación es A . Este valor máximo de la perturbación se conoce como la amplitud de la onda.

Con el propósito de transformar la ecuación anterior en una onda progresiva que viaja con velocidad v en la dirección positiva de X , necesitamos simplemente reemplazar x por $(x - v \cdot t)$, en cuyo caso:

$$\psi(x,t) = A \cdot \text{sen}(x - v \cdot t)$$



Longitud de onda: Manteniendo fijas bien sea la distancia x o el tiempo t , resulta una perturbación senoidal de tal forma que la onda es periódica tanto en el espacio como en el tiempo. El período espacial se conoce como la longitud de onda y se representa por la letra griega "lambda" λ . Un aumento o disminución en x en la cantidad λ debe dejar x inalterado, es decir:

$$\psi(x, t) = \psi(x \pm \lambda, t)$$

En el caso de una onda armónica, esto equivale a alterar el argumento de la función en $\pm 2\pi$ por consiguiente:

$$\psi(x, t) = A \cdot \text{sen } k(x - v \cdot t)$$

$$\psi(x \pm \lambda, t) = A \cdot \text{sen } k[(x \pm \lambda) - v \cdot t]$$

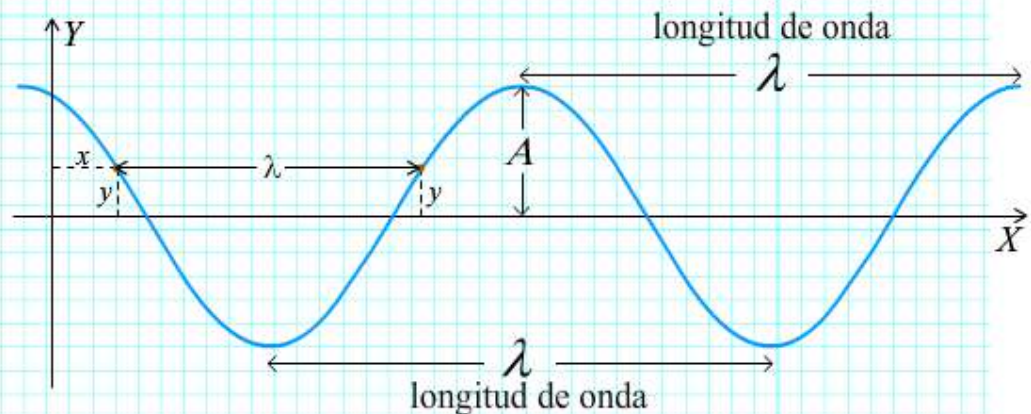
$$\underbrace{A \cdot \text{sen } k(x - v \cdot t)}_{\psi(x, t)} = \underbrace{A \cdot \text{sen } [k(x - v \cdot t) \pm k \cdot \lambda]}_{\psi(x \pm \lambda, t)}$$

Lo cual implica que:

$$k \cdot \lambda = 2 \cdot \pi$$

La longitud de onda es entonces:

$$\lambda = \frac{2 \cdot \pi}{k}$$



Período: En forma análoga, podemos examinar el período temporal, T . Esta es la cantidad de tiempo que le toma a una onda completa pasar por un observador estacionario. En este caso, debemos tener:

$$\psi(x, t) = \psi(x, t \pm T)$$

$$\psi(x, t \pm T) = A \cdot \text{sen } k[x - v(t \pm T)]$$

$$\underbrace{A \cdot \text{sen } k(x - v \cdot t)}_{\psi(x, t)} = \underbrace{A \cdot \text{sen } [k(x - v \cdot t) \mp k \cdot v \cdot T]}_{\psi(x, t \pm T)}$$

Lo cual implica que:

$$k \cdot v \cdot T = 2 \cdot \pi$$

El período es entonces:

$$T = \frac{2 \cdot \pi}{k \cdot v}$$

Como:

$$\lambda = \frac{2 \cdot \pi}{k}$$

Se deduce: $T = \frac{\lambda}{v}$

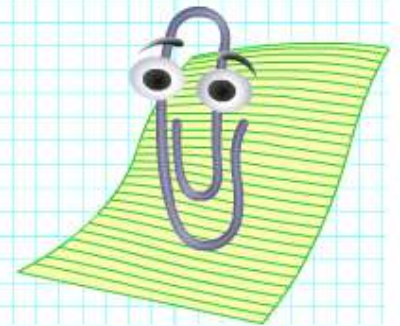
$$v = \frac{\lambda}{T}$$

Y como:

$$f = \frac{1}{T}$$

Se concluye:

$$v = \lambda \cdot f$$



La frecuencia angular se define:

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

Puesto que:

$$k \cdot v \cdot T = 2 \cdot \pi$$

Se obtiene:

$$k \cdot v = \frac{2 \cdot \pi}{T} = \omega$$

$$\omega = k \cdot v$$

Con ayuda de esta última expresión, la ecuación de una onda armónica que se propaga hacia la derecha:

$$\psi(x,t) = A \cdot \text{sen}(k \cdot x - v \cdot t)$$

Toma la forma:

$$\psi(x,t) = A \cdot \text{sen}(k \cdot x - k \cdot v \cdot t)$$

$$\psi(x,t) = A \cdot \text{sen}(k \cdot x - \omega \cdot t)$$

Si la onda viaja hacia la izquierda, su ecuación es:

$$\psi(x,t) = A \cdot \text{sen}(k \cdot x + \omega \cdot t)$$

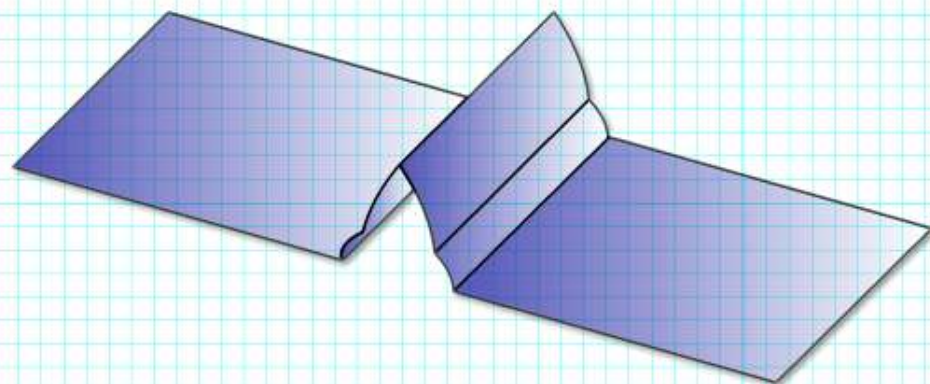
Superposición de ondas: Hemos estudiado hasta ahora las ondas armónicas.

Las ondas que se observan en la naturaleza, sean de agua, sonoras, en cuerdas, en barras, u ondas luminosas, rara vez son sencillas como las ondas armónicas, que tienen formas senoidales o cosenoidales puras.

Hasta las ondas unidimensionales que se pueden formar en una cuerda tienen una serie compleja de formas.

La cuerda de una guitarra adquiere un movimiento muy complicado, cuando se pulsa. Una sola agitación del extremo de una cuerda manda una onda viajera a lo largo de la misma, pero esta onda es un pulso único, y no una función senoidal. Podemos estudiar ondas más complicadas en términos de las armónicas simples: Las ondas armónicas se pueden combinar, o superponer, para producir la variedad de ondas que se observan en la naturaleza. Las ondas superpuestas, que a veces se refuerzan y a veces se anulan entre sí, se dice que interfieren. Esta interferencia produce comportamientos regulares de refuerzo y anulación, como sucede por ejemplo en el caso de las ondas luminosas, como en los colores de las gotas de aceite, o como en las ondas marinas al penetrar a un puerto.

Si dos o más ondas concurren en un punto determinado, la experiencia muestra que cada onda actúa como si las demás no existieran y que la elongación resultante en ese punto es la suma vectorial de las elongaciones individuales. Este hecho se conoce con el nombre de **principio de superposición**. Como estudiaremos solamente elongaciones en la misma dirección, la suma será solamente algebraica.



$$\psi(x,t) = \sum_{i=1}^n \psi_i(x,t)$$

